

AI forbedrer pleje og kvalitet på Sundhedsområdet



1

Anvendelse af kunstig intelligens

9.10.2024

Projektet er udarbejdet af:

Studerende

¹ Billedet er generet ved hjælp af AI via Adobe Firefly se bilag 1.

Indholdsfortegnelse

Indledning:	3
Problemformulering:	4
Hypotese	4
Metodeovervejelser og metodevalg	4
Litteraturgennemgang.....	4
<i>Empiriske indsigter</i>	4
<i>Etisk analyse</i>	5
Analyse:	5
Konklusion:	10
Kildehenvvisning:	12
Bilag 1:	13
Bilag 2:	14
Bilag 3:	15

Indledning:

Kan implementeringen af kunstig intelligens (AI) forbedre plejen og kvaliteten på sundhedsområdet?

Sundhedssektoren står over for en række komplekse udfordringer, herunder en aldrende befolkning, et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og en tiltagende mangel på sundhedspersonale. Disse forhold har skabt et pres på ressourcerne i både plejesektoren og sundhedssystemet generelt. For at imødekomme disse udfordringer ses der i stigende grad mod teknologiske løsninger, herunder brugen af AI, som potentielt kan aflaste plejepersonalet og forbedre kvaliteten af den pleje, der tilbydes borgerne.

I en tid, hvor der er øget fokus på at levere personcentreret pleje, tilbyder AI muligheder for at tilpasse omsorgen til den enkelte borgers behov. Gennem dataanalyse og automatisering kan AI-teknologier muliggøre en mere effektiv arbejdsfordeling, optimere ressourceudnyttelsen og forbedre præcisionen i de sundhedsfaglige beslutninger. Dog rejser brugen af AI en række etiske og praktiske spørgsmål, der kræver omhyggelig overvejelse, herunder spørgsmål om datasikkerhed, privatliv og den menneskelige relation i plejesituationen.

I dette projekt vil fokus være på sygehusenes implementering af AI, de nuværende anvendelser og fremtidige perspektiver. Der vil blive undersøgt både fordele og ulemper ved AI i sundhedssektoren, herunder etiske og praktiske udfordringer.²

² Til udarbejdelsen af dette projekt har jeg anvendt AI-løsninger som ChatGPT, Gemini og Copilot som sparringspartnere til at generere ideer og strukturere mit arbejde. AI indhold er dog mine egne. Se bilag 2 f.eks. til udarbejdelse af indledning.

Problemformulering:

Hvordan kan implementering af AI, forbedre pleje og kvalitet på sundhedsområdet, og hvilke fordele og udfordringer vil der opstå både etisk og praktisk i processen?

Hypotese: Implementering af AI vil forbedre kvaliteten af plejen og øge livskvaliteten for borger ved at tilbyde mere personcentreret pleje og aflaste plejepersonalet i deres daglige opgaver.

Metodeovervejelser og metodevalg

I dette projekt vil jeg anvende en kombination af litteraturgennemgang og empiriske indsigter for at undersøge, hvordan AI kan forbedre plejen og kvaliteten i sundhedssektoren. Denne metodetilgang kombinerer teoretisk forskning og praktiske erfaringer for at give et helhedsperspektiv på AI's potentiale og udfordringer i plejesektoren.

Litteraturgennemgang

Jeg vil foretage en systematisk gennemgang af eksisterende forskning og teorier vedrørende anvendelsen af AI i sundhedssektoren. Litteraturgennemgangen vil omfatte både teoretiske analyser af fremtidige teknologiske løsninger samt konkrete cases og eksempler på AI-løsninger, der allerede er implementeret. Formålet med denne gennemgang er at kortlægge de mulige fordele og udfordringer ved AI i plejesektoren, herunder forbedringer i effektivitet og kvalitet i sundhedsplejen. Gennem denne gennemgang vil jeg også analysere, hvordan AI kan bidrage til at håndtere ressourcemangel, og hvordan teknologien kan optimere arbejdsgange for sundhedspersonalet.

Empiriske indsigter

Ud over litteraturgennemgangen vil jeg inddrage mine personlige erfaringer som social- og sundhedsassistent og planlægger i en kommunal sundhedssektor. I min daglige praksis er jeg involveret i koordinering, planlægning og implementering af nye teknologier. Denne erfaring giver mig en dybdegående praktisk forståelse af de udfordringer og muligheder, der er forbundet med implementeringen af AI i sundhedsplejen. Jeg vil anvende disse erfaringer til at analysere, hvordan AI kan aflaste plejepersonalet og forbedre den pleje, der tilbydes borgerne.

Derudover vil jeg trække på mine observationer og uformelle samtaler med fagfolk, der allerede anvender eller implementerer AI i deres arbejde. Gennem disse interaktioner vil jeg belyse de konkrete praktiske udfordringer, de oplever i dagligdagen, og hvordan de ser AI som en støtte til at levere bedre pleje og øge omsorgen for borgerne. Dette vil give et praksisnært indblik i, hvordan AI

bliver brugt på tværs af sundhedssektoren, og hvilke erfaringer der er med teknologien i forskellige plejekontekster.

Etisk analyse

Et centralt element i min metode vil være en etisk analyse af AI's rolle i sundhedsplejen. Med udgangspunkt i mine erfaringer som SSA vil jeg diskutere de etiske aspekter af AI's implementering, herunder emner som empati, menneskelig kontakt og datasikkerhed. AI's evne til at forbedre effektiviteten i sundhedssektoren må afbalanceres mod behovet for medmenneskelighed og personlig omsorg, hvilket gør det nødvendigt at reflektere over, hvordan teknologien påvirker patientplejen.

Denne metodetilgang, der kombinerer teoretisk viden og praktiske erfaringer fra hverdagen i sundhedssektoren, vil give et nuanceret billede af AI's potentiale til at forbedre pleje og omsorg. Samtidig vil den belyse de etiske og praktiske udfordringer, som teknologien medfører, og hvordan disse kan håndteres for at sikre, at AI bliver en meningsfuld del af fremtidens sundhedspleje.

Analyse:

I dagens Danmark er sundhedsvæsenet blevet stadig mere digitaliseret, hvilket skaber et solidt grundlag for implementeringen af kunstig intelligens. Ifølge Lars Gaardhøj³ skal vi blive bedre til at udnytte AI i sundhedsvæsenet, da systemet er presset af mangel på sundhedspersonale. Ved at integrere AI kan kvaliteten af pleje forbedres, og der kan frigøres mere tid og ressourcer til den enkelte borger. Denne teknologiske udvikling giver mulighed for at tilbyde mere personcentreret omsorg, samtidig med at plejepersonalet aflastes i deres daglige opgaver, hvilket øger effektiviteten i sundhedssektoren. Han påpeger også at man skal tænke helhedsorienteret overvinde barriere.⁴

Kunstig intelligens anvendes med succes flere steder i regionerne, herunder på Sjællands Universitetshospital i Køge. Her bruges AI til at understøtte behandlingsforløb for patienter med mave-tarmkræft ved at beregne risikoen for død inden for et år efter operation. Samtidig gør AI lægerne opmærksomme på faktorer, der bør overvejes, inden de beslutter, hvornår og hvordan behandlingen skal udføres. Denne tilgang har resulteret i færre genindlæggelser og komplikationer efter operation, hvilket har gjort det til en stor succes på afdelingen. Dette er blot et af stederne. Der

³ Formand for danske regioners udvalg for digitalisering

⁴ <https://www.regioner.dk/services/nyheder/2023/september/vi-skal-bruge-kunstig-intelligens-til-at-forbedre-sundhedsvaesenet/>

er flere steder i regionerne som arbejder med AI indenfor Brystkræftscreeningsprogrammet, identifikation af knoglebrud med stor succes.⁵

Lars Gaardhøj understreger også vigtigheden af en helhedsorienteret tilgang for at overvinde de barrierer, der forsinket implementeringen af kunstig intelligens i resten af Danmark. Udfordringer som IT-infrastruktur, datajura og udbud er væsentlige forhindringer. Han mener, at disse problemer ikke bør løses individuelt af hver enkelt institution, men at der i stedet bør findes en fælles løsning, der kan lette implementeringen af AI. Dette vil ikke kun forbedre behandlingskvaliteten, men også reducere arbejdspresset i sundhedssektoren.⁶

Et andet førende hospital med mange succesfulde AI-projekter er Odense Universitetshospital (OUH). Her har man blandt andet implementeret AI i radiologien, hvor teknologien bruges til automatisk at analysere røntgenbilleder af knogler. AI varetager de rutinemæssige analyser, mens det mere komplekse arbejde overlades til menneskelige specialister. Ifølge professor Kristian Kidholm har OUH opnået flere succeser med AI, og han fremhæver to vigtige faktorer for vellykket implementering, overgangen fra ledelsens beslutning til daglig klinisk brug og inddragelsen af personalet i hele processen.⁷ Se fig 1.⁸



Fig. 1

Her kan man se nogle af de projekter OUH har gang i samarbejde med Centre for Clinical Artificial Intelligence.

⁵ kunstig-intelligens-udspil-070624.pdf (regioner.dk)

⁶ <https://www.regioner.dk/services/nyheder/2023/september/vi-skal-bruge-kunstig-intelligens-til-at-forbedre-sundhedsvaesenet/>

⁷ <https://syddansksundhedsinnovation.dk/nyheder/2021/hvordan-implementerer-vi-ai-i-sundhedsvaesenet>

⁸ <https://cai-x.dk/projekter/tidligere-projekter>

For at styrke samarbejdet mellem patienter, sundhedsvæsenet og digitale løsninger har Danske Regioner taget føringen i en digital udvikling, der forventes at grundlæggende ændre, hvordan borgerne møder sundhedsvæsenet. Deres vision er at skabe et sundhedsvæsen, hvor digitale løsninger gør det enklere og mere effektivt for både borgere, pårørende og sundhedspersonale. Dette vil opnås ved at uddanne både medarbejdere og borgere til at navigere i og drage fordel af de nye digitale løsninger.⁹ (Se fig. 2)

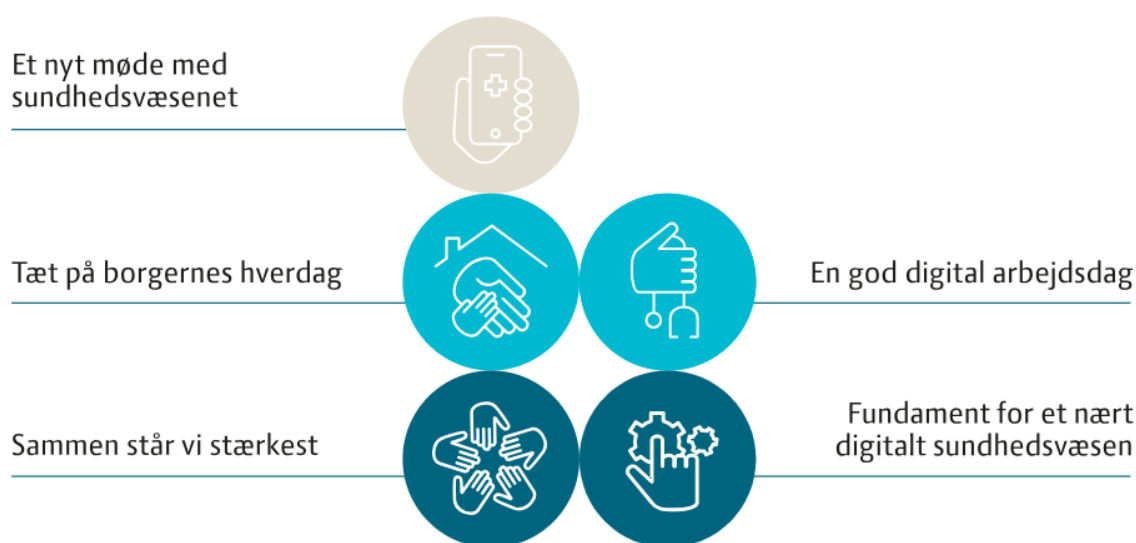


Fig.2. Regionernes overblik: Sundhed for dig

Birgitte Østergaard Sørensen¹⁰ fremhæver vigtigheden af at implementere kunstig intelligens (AI) i sundhedssektoren. Målet er at udvikle velfungerende, løsningsorienterede AI-systemer, der kan forbedre plejekvaliteten og øge livskvaliteten for borgerne, samtidig med at ressourcer frigøres for sundhedspersonalet. Tech-giganter som Apple og Google har allerede investeret massivt i sundhedsområdet og har implementeret devices som smarture, smartringe og in-ear-hovedtelefoner, der kan måle en række sundhedsparametre hos brugerne.

Birgitte understreger, at betydningen af AI i sundhedssektoren ikke må undervurderes. For at realisere dette potentiale kræves nøje pilotering og centraliseret styring af udviklings- og implementeringsprocesserne. Da sundhedssektoren arbejder med sårbare og følsomme individer, er det essentielt, at mennesker inddrages i AI-implementeringen for at sikre de bedst mulige løsninger.

⁹ <https://www.regioner.dk/sundhed/digitalt-sundhed-for-dig>

¹⁰ Forretningsleder, Robotteknologi ved teknologisk institut.

Hun nævner specifikke anvendelser af AI, såsom algoritmer, der gennemgår patientjournaler, eller AI-baserede løsninger, der kan automatisere rutineopgaver som ruteplanlægning."¹¹

Digitaliseringsminister Marie Bjerre har fremhævet, at AI skal anvendes, hvor der er mest udfordret på den offentlige sektor, f.eks. i sundhedsvæsenet, hvor der er mangel på hænder. Hun peger på digital hudkræftsdiagnostik og automatisk indberetning af kliniske data som gode eksempler på projekt, der bør udbredes.

Hun siger: *"Kunstig intelligens kan stille diagnoser og f.eks. spotte kræft på meget tidlige stadier. Det kan redde menneskeliv."*

Marie understreger også, at AI kan effektivisere administrationen og dermed frigøre arbejdskraft til mere patientorienterede opgaver.

Ministeren udtrykker, der vil komme flere projekter til at forbedre sundhedsområdet med AI, herunder øget finansiering til forskning og implementering af AI-løsninger. I takt med den hurtige udvikling inden for AI i EU, er det vigtigt, at Danmark er parat til at følge med og udnytte AI til at løse aktuelle udfordringer i samfundet.¹²

Ifølge "Ethics-Guidelines-AI", udarbejdet af Europa-Kommissionen, anerkendes den positive udvikling og indflydelse, som kunstig intelligens kan have. Det er dog vigtigt at huske, at pålidelig AI bygger på tre grundlæggende komponenter:

- **Lovlighed:** AI skal overholde alle gældende love og reguleringer.
- **Etik:** AI skal respektere etiske principper og værdier.
- **Robusthed:** AI skal være solid både teknisk og socialt.

Da AI potentielt kan forårsage utilsigtet skade, selv når intentionerne er gode, er det essentielt, at hver af disse komponenter er til stede og fungerer i harmoni. Ved afvigelser eller uenigheder skal der arbejdes på at justere og forbedre systemerne for at sikre, at de lever op til disse krav.¹³

Danske Patienter Forening spiller en væsentlig rolle i implementeringen af kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet, da de repræsenterer patienters og pårørendes interesser over for beslutningstagere

¹¹ Teknologisk Institut: Implementering af AI i sundhedsvæsenet kræver økonomiske og etiske overvejelser - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

¹² Marie Bjerre vil sætte retning for kunstig intelligens – og løfter sløret for centrale pejlemærker - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

¹³ https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_DA.pdf

og offentligheden. Foreningen er enig i, at AI kan bidrage til at løse det alvorlige problem med mangel på arbejdskraft.

I dag anvendes forskellige AI-modeller i sundhedsvæsenet, f.eks. i forbindelse med nødopkald til 112, hvor AI-systemer kan hjælpe med hurtigere at identificere hjertestop. AI fungerer også som reservelæge ved at analysere røntgenbilleder og foreslå behandlingsmuligheder og anvendes på andre områder.¹⁴

Det er dog vigtigt, at beslutninger ikke alene træffes af AI; der skal være et samarbejde mellem menneske og maskine. Dette samarbejde kan skabe etiske dilemmaer, da AI kun kan aflæse data, mens mennesket er nødvendigt for at forstå den enkelte patients situation.

Derfor er det afgørende at inddrage patienter, pårørende og fagfolk i diskussionen om, hvordan AI bedst kan anvendes uden at overtræde etiske principper. Foreningen understreger, at AI aldrig kan erstatte den menneskelige kontakt, især i følsomme situationer som samtaler i livets slutning eller inden for psykiatrien. Der må være en balance mellem, hvornår AI bruges, og hvornår menneskelig interaktion er uundgåelig.¹⁵

Mange af de nuværende løsninger er primært baseret på sygehusvæsenet, mens jeg arbejder kommunalt med implementering inden for plejehjem og hjemmepleje. Her er der mange nye teknologiske fremskridt, men umiddelbart ikke AI. Ifølge vores velfærdsteknologikonsulent, Nikolaj Jepsen, modtager de ofte forespørgsler om implementering af AI. Dog har ingen af disse løsninger været passende for vores behov. Som han nævner, er det enten ikke det rette tidspunkt, eller også er det for dyrt og besværligt at implementere, da vores områder er små og ofte baseret på løsninger til større områder.¹⁶

Når jeg nævner implementering af AI for vores personale, som består af sygeplejersker, SSA'er og SSH'er, er deres første bekymring, om de vil blive erstattet af robotter til omsorg og pleje. Ved nærmere samtale om, hvad AI indebærer, kan nogle se fordelene, mens andre finder det svært, da de allerede har udfordringer med at tilpasse sig ny teknologi. De føler, at den tid, de skal bruge ved

¹⁴ <https://danskepatienter.dk/politik-presse/politiske-holdninger/kunstig-intelligens>
<https://www.beredskabsinfo.dk/præhospita/kunstig-intelligens-opdager-hjertestop-ved-112-opkald/>

¹⁵ <https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-regioner-kunstig-intelligens-skal-prioriteres-hoejt-paa-hospitalerne#!/>

¹⁶ Se bilag 3.

borgerne, i stedet vil blive brugt ved en computer. Denne indstilling gør det ikke nemmere at implementere nye teknologier.

Jeg forestiller mig, at der i fremtiden vil komme AI-løsninger, der kan hjælpe os i Jysk Kommune med ruteplanlægning, så jeg og andre planlæggere kan bruge tiden mere effektivt. Derudover kunne AI også hjælpe med langtidsplanlægning af vagtplaner eller komme med forslag til de bedste grundplaner

Konklusion:

Implementeringen af AI i sundhedssektoren har gjort betydelige fremskridt i Danmark, og udviklingen sker hurtigere, end mange forventer. Dog er udrulningen af AI-løsninger ujævnt fordelt på tværs af landet. På baggrund af min analyse af litteraturen og praktiske erfaringer fremstår det tydeligt, at overførsel af AI-teknologi fra pilotprojekter til bredere anvendelse ofte er udfordrende. Dette skyldes høje omkostninger, mangel på IT-ressourcer og den teknologiske kompleksitet, som mange sundhedsinstitutioner endnu ikke er klar til at håndtere.

Regeringen har anerkendt vigtigheden af AI for at adressere den voksende personalemangel i sundhedssektoren, hvilket understøttes af politiske initiativer og finansiering. AI har potentialet til at forbedre plejekvaliteten og øge livskvaliteten for borgere ved at tilbyde mere personcentreret pleje og aflaste sundhedspersonalet i deres daglige opgaver. Denne teknologiske innovation kan optimere ressourcer og skabe mere tid til omsorg, hvor menneskelig interaktion er essentiel.

Dog må man ikke overse de etiske principper i implementeringen af AI. Teknologi og menneske skal arbejde tæt sammen for at sikre, at AI bruges på en måde, der overholder både juridiske rammer og etiske standarder som GDPR, samtidig med at empatien for patienterne bevares. Det er afgørende, at AI ikke alene træffer beslutninger, men fungerer som et værktøj, der understøtter sundhedspersonalets dømmekraft og menneskelige relationer. Dette samarbejde vil sikre, at teknologien bliver brugt ansvarligt og i overensstemmelse med både etiske og juridiske retningslinjer.

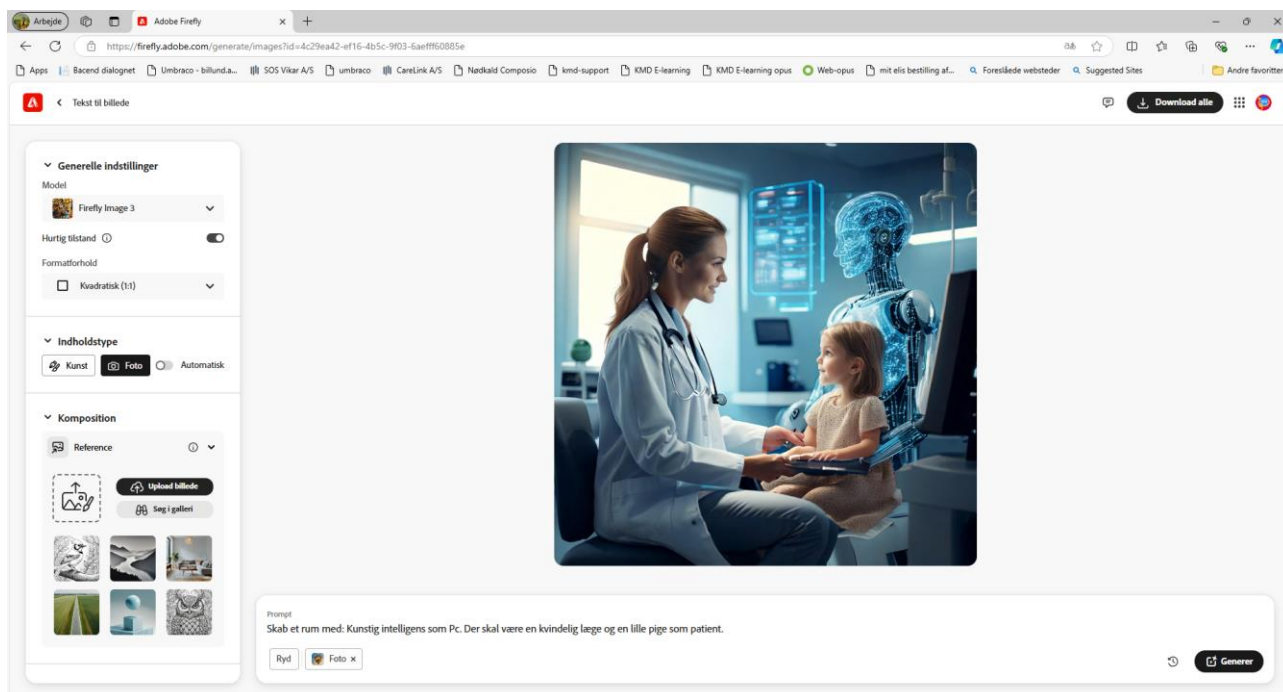
Der er stadig en betydelig implementeringstid, før AI kan udbredes til hele sundhedsvæsenet. Som min undersøgelse viser, er mindre kommuner, som min egen, begyndt at integrere nye teknologier som robotter, men er endnu ikke klar til fuld implementering af AI. Jeg tror dog, at vi vil indhente denne udvikling i fremtiden.

Min hypotese om, at implementeringen af AI vil forbedre plejen og øge livskvaliteten for borgerne, er delvist bekræftet. De steder, hvor AI allerede er implementeret, har der været positive resultater, og jeg forventer, at resten af Danmark vil følge efter i de kommende år. Samlet set er AI en lovende teknologi, men dens succes afhænger af en struktureret og helhedsorienteret tilgang til implementeringen, der sikrer både et teknologisk og etisk balanceret sundhedsvæsen.

Kildehenvisning:

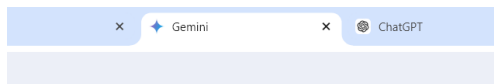
- “Danske Regioner - DIGITALT: Sundhed for Dig.” *W*www.regioner.dk,
www.regioner.dk/sundhed/digitalt-sundhed-for-dig
 Accessed 6 Oct. 2024.
- Den uafhaengige ekspertgruppe på højt niveau om kunstig intelligens etableret af europa-kommissionen i juni 2018 etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_DA.pdf
 Accessed 6 Oct. 2024
- DR. “Danske Regioner: Kunstig Intelligens Skal Prioriteres Højt På Hospitalerne.” *DR*, 16 July 2023, www.dr.dk/nyheder/indland/danske-regioner-kunstig-intelligens-skal-prioriteres-hoejt-paa-hospitalerne#
 Accessed 6 Oct. 2024.
- Frost, Karl Emil. “Marie Bjerre Vil Sætte Retning for Kunstig Intelligens – Og Løfter Sløret for Centrale Pejlemærker.” *Altinget.dk*, 2024, www.alinget.dk/digital/artikel/marie-bjerre-vil-saette-retning-for-kunstig-intelligens-og-loeffer-sloeret-for-centrale-pejlemaerker
 Accessed 6 Oct. 2024.
- Gaardhøj, Lars. “Debatindlæg I Avisen.” *Regioner.dk*, 9 Dec. 2023, www.regioner.dk/services/nyheder/2023/september/vi-skal-bruge-kunstig-intelligens-til-at-forbedre-sundhedsvaesenet/
 Accessed 6 Oct. 2024.
- Hvordan Implementerer vi AI I Sundhedsvæsenet <https://syddansksundhedsinnovation.dk/nyheder/2021/hvordan-implementerer-vi-ai-i-sundhedsvaesenet>
 Accessed 9 Oct. 2024.
- Kühnau, Anders, and Lars Gaardhøj. “Vi Skal Skabe et Godt Og Effektivt Sundhedsvæsen Ved Brug Af Kunstig Intelligens” <file:///C:/Users/sasim/Desktop/AUIT/AI/kunstig-intelligens-udspil-070624.pdf>
 2024. Accessed 6 Oct. 2024.
- “Kunstig Intelligens | Danske Patienter.” *Danskepatienter.dk*,
<https://danskepatienter.dk/politik-presse/politiske-holdninger/kunstig-intelligens>
 Accessed 6 Oct. 2024.
- “Kunstig Intelligens Opdager Hjertestop Ved 112-Opkald.” *BeredskabsInfo*, 11 Jan. 2021, www.beredskabsinfo.dk/prachospital/kunstig-intelligens-opdager-hjertestop-ved-112-opkald/
 Accessed 6 Oct. 2024.
- “Tidligere Projekter” <https://cai-x.dk/projekter/tidligere-projekter>
 Accessed 9 Oct. 2024.
- Østergaard Sørensen, Birgitte. “Teknologisk Institut: Implementering Af AI I Sundhedsvæsenet Kræver Økonomiske Og Etske Overvejelser.” *Altinget.dk*, 2024, www.alinget.dk/digital/artikel/robotekspert-kunstig-intelligens-kan-revolutionere-sundhedssektoren
 Accessed 6 Oct. 2024.

Bilag 1:



Bilag 2:

Her er der et eksempel på hvordan jeg har brugt de forskellige AI modeller som en sparringspartner som inspiration til at lave min opgave:



e... Skabeloner

M Jeg skal lave et akademisk projekt. Projektets indhold er følgende elementer:
- problemstilling
- problemformulering, evt. i hypoteseform ...

Vi udkast

Fremsættende start på dit projekt

Din indledning er et godt udgangspunkt, og du har tydeligt defineret dit fokusområde. Lad os sammen frigjøre den, så den bliver endnu stærkere.

Her er nogle forslag til forbedringer:

• Konkretiser din problemstilling:

- I stedet for: "Sundhedssektoren står for store udfordringer..."
- Forslag: "Den aldrende befolkning og en stigende kompleksitet i sygdomsbilledet udgør en stor udfordring for sundhedssektoren. Samtidig kæmper sektoren med en kronisk mangel på personale."

• Styrk din argumentation for AI:

- Udfyld: "Især i den moderne samfund..."
- Forslag: "I en tid, hvor borgerne forventer individualiseret og effektiv behandling, kan kunstig intelligens (AI) revolutionere sundhedsvæsenet ved at tilbyde mere præcise diagnoser, personaliserede behandlingsplaner og effektivisere administrative processer."

• Skab en klar rød tråd:

- Koble til din hypotese: "Denne studie undersøger, hvordan implementering af AI på sygehuse kan bidrage til at imødekomme disse udfordringer og understøtte hypotesen om, at AI kan forbedre plejekvaliteten og øge borgernes livskvalitet."

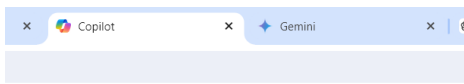
Her er et eksempel på en revideret indledning:

"Den aldrende befolkning og en stigende kompleksitet i sygdomsbilledet udgør en stor udfordring for sundhedssektoren. Samtidig kæmper sektoren med en kronisk mangel på personale. I en tid, hvor borgerne forventer individualiseret og effektiv behandling, kan kunstig intelligens (AI) revolutionere sundhedsvæsenet ved at tilbyde mere præcise diagnoser, personaliserede behandlingsplaner og effektivisere administrative processer.

Denne studie undersøger, hvordan implementering af AI på sygehuse kan bidrage til at imødekomme disse udfordringer og understøtte hypotesen om, at AI kan forbedre plejekvaliteten og øge borgernes livskvalitet. Ved at fokusere på sygehuse vil studiet dykke ned i konkrete eksempler på AI-løsninger, analysere deres potentiale og udfordringer samt diskutere de etiske implikationer af at integrere AI i

Skriv en prompt her

Gemini kan vise upassende oplysninger, herunder om personer, så du bør dobbelttjekke kilderne. [Læs mere om Gemini's oplysninger](#)



Opdateringer - itsle... Skabeloner

- analyse - konklusion.
Min Problemformulering er: Hvordan kan implementering af kunstig intelligens (AI), forbedre pleje og kvalitet på sundhedsområdet, og hvilke fordele og udfordringer vil der opstå både etisk og praktisk i processen?
Hypotese: Implementering af AI vil forbedre kvaliteten af plejen og øge livskvaliteten for borger ved at tilbyde mere personcentreret pleje og afslutte plejepersonalet i deres daglige opgaver.
Jeg har skrevet følgende indledning:
Kan implementering af AI forbedre pleje og kvalitet på sundhedsområdet?
Sundhedssektoren står for store udfordringer der bliver flere ældre og svage der skal plejes og passes, men få hænder til at udføre dette.
Især i den moderne samfund, hvor teknologi i forvejen har udbredt sig mere og mere. Borgerne ved godt hvad de kan og vil have hjælp til og hvordan.
Dette stiller store forventninger til sundhedssektoren, derfor vil AI være en stor hjælp til at gennemføre arbejdet hurtigere og mere præcis så de få hænder bruges det rigtige steder som ved borgeren.

Da det er et stort emne, vil jeg have min fokus på sygehuse hvad der er implementeret og vad fremtiden vil tage med og -hvilke fordele og ulemper der ved dette.
Kan du tilpasse og forbedre min indledning?



Copilot

Selvforkærlig: Her er en tilpasset og forbedret version af din indledning:

Can implementeringen af kunstig intelligens (AI) forbedre pleje og kvalitet i sundhedssektoren?

Sundhedssektoren står over for betydelige udfordringer med en stigende ældre befolkning og et begrænset antal sundhedspersonale til at imødekomme behovene. I en moderne verden, hvor teknologi spiller en stadig større rolle, er der et presserende behov for innovative løsninger. Borgerne er i stigende grad bevidste om deres behov og forventninger til sundhedsydelse, hvilket stiller høje krav til sektoren.

Implementeringen af AI kan potentielt revolutionere sundhedssektoren ved at forbedre effektiviteten og præcisionen i plejen. AI kan hjælpe med at udføre rutineopgaver, hvilket frigør sundhedspersonale til at fokusere på mere komplekse og patientcentrerede opgaver. Dette kan føre til en højere kvalitet af pleje og en bedre udnyttelse af ressourcerne.

I dette projekt vil fokus være på sygehuses implementering af AI, de nuværende anvendelser og fremtidige perspektiver. Der vil blive undersøgt både fordele og ulemper ved AI i sundhedssektoren, herunder etiske og praktiske udfordringer.

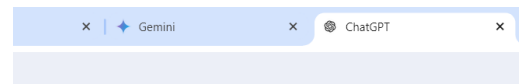
Håber dette hjælper! Er der noget specifikt, du gerne vil have uddybet eller ændret?

👍 🗨️ 📄 🗑️ 🔍

"Jeg tak, det er fine" "Kan du tilføje mere om etik og privatliv?" "Hvordan påvirker AI-diagnoser behandlingsplaner?"

Nyt emne

Spørg mig om alt...



Skabeloner

Can implementering af AI forbedre pleje og kvalitet på sundhedsområdet?
Sundhedssektoren står for store udfordringer der bliver flere ældre og svage der skal plejes og passes, men få hænder til at udføre dette.
Især i den moderne samfund, hvor teknologi i forvejen har udbredt sig mere og mere. Borgerne ved godt hvad de kan og vil have hjælp til og hvordan.
Dette stiller store forventninger til sundhedssektoren, derfor vil AI være en stor hjælp til at gennemføre arbejdet hurtigere og mere præcis så de få hænder bruges det rigtige steder som ved borgeren.

Da det er et stort emne, vil jeg have min fokus på sygehuse hvad der er implementeret og vad fremtiden vil tage med sig. -hvilke fordele og ulemper der ved dette.
Kan du tilpasse og forbedre min indledning?

Din indledning har et godt udgangspunkt, men den kan styrkes ved at præcisere din problemstilling og skabe en klarere struktur. Jeg har lavet en forbedret version af din indledning her:

Indledning

Sundhedssektoren står over for voksende udfordringer, hvor en aldrende befolkning og stigende plejetryk lægger et betydeligt pres på ressourcerne. Samtidig er der mangel på kvalificerede hænder til at imødekomme den stigende efterspørgsel på pleje og behandling. Denne situation skaber et behov for innovative løsninger, der kan effektivisere arbejdsopgaver og samtidig forbedre kvaliteten af plejen. I takt med at teknologien udvikler sig hurtigt, bliver kunstig intelligens (AI) i stigende grad betragtet som en potentiel løsning på nogle af de mest presserende problemer i sundhedssektoren.

Spørgsmålet er dog: Kan implementeringen af AI i sundhedssektoren faktisk forbedre kvaliteten af plejen og øge livskvaliteten for borgerne? Vil AI være i stand til at løse de praktiske udfordringer og samtidig imødekomme de etiske spørgsmål, der opstår undervejs? Teknologien kan eksempelvis understøtte en mere personcentreret pleje, optimere kliniske beslutningsprocesser og afslutte sundhedspersonalet ved at overtage administrative opgaver og rutinearbejde. Men der er også en række potentielle udfordringer, både praktiske og etiske, der skal overvejes i processen.

I dette projekt vil jeg fokusere på AI's implementering på sygehuse, hvor teknologien allerede har rundet ind på visse funktioner. Jeg vil undersøge både de aktuelle fordele og ulemper ved brugen af AI, samt hvilke fremtidsperspektiver denne teknologi bringer med sig. Dette vil inkludere en analyse af, hvordan AI kan forbedre plejeprocesser, men også hvilke udfordringer, især etiske og praktiske, der kan opstå, når menneskelig interaktion og teknologiske løsninger smelter sammen.

Denne version har en mere struktureret og formel akademisk tone, og den introducerer tydeligt de

Send besked til ChatGPT

ChatGPT kan tage fejl. Vi anbefaler at dobbelttjekke vigtige information.

Bilag 3:

Fra: Nikolaj Krabbe Jepsen <nkr@Billund.dk>

Sendt: 27. september 2024 08:54

Til: Marina Sasitharan Sebamalaishan <MSE@Billund.dk>

Emne: SV: Hjælp til en projekt.

Hej Marina,

Det lyder da spændende!

Jeg tror ikke vi som sådan har noget AI teknologi på vej ind i kommunen. Vi får dog løbende henvendelser fra firmaer, der har AI i deres produkter.

Senest fik vi en henvendelse fra [Home i Plain](#), som sælger en rute-planlægningsløsning. Vi valgte dog ikke at gå videre med den, da vi som du nok ved stadig er i gang med at udrulle samstyrende teams.

Vi har også tidligere været i dialog med [Teton - Avanceret Patientmonitorering med Førsteklasses Implementeringer](#), der laver en AI drevet digital tilaynløsning til plejehjem. Den var dog ret dyr i indkøb og drift, særligt når vi i Billund kommune har så relativt små plejehjem.

Med venlig hilsen

Nikolaj Krabbe Jepsen
Velfærdsteknologi konsulent
Voksenstøtte

Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Her er Børnes Hovedstad



Mød os online

